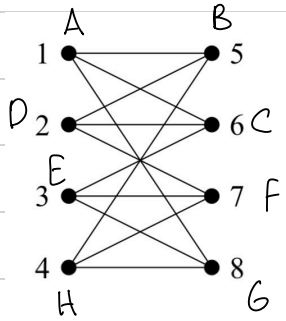
پاسخ سوال اول بخش عملی

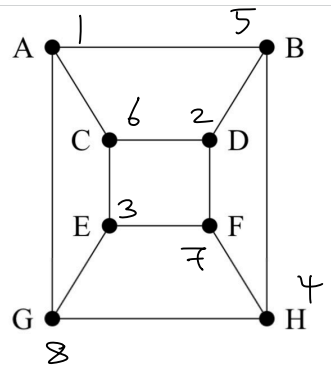
آ) تعریف isomorphism ←

$G_1(V_1, E_1)$, $G_2(V_2, E_2)$

$\downarrow$

$\exists \varphi : V_1 \to V_2 \longrightarrow \forall u, v \in V_1 : (u, v) \in E_1 \longrightarrow (\varphi(u), \varphi(v)) \in E_2$





بله ایزومورفیک هستند دقت شد مدنظر:

$A \to 1$

$B \to 5$

$C \to 6$

$D \to 2$

$E \to 3$

$F \to 7$

$G \to 8$

$H \to 4$

Made with Goodnotes

ب)

$V_1 = v_1, u_1, u_2 \rightsquigarrow h^0_{v_1} = 0,\ h^0_{u_1} = 1,\ h^0_{u_2} = 1 \qquad E_1 = (v_1, u_1), (v_1, u_2)$

$N(v_1) = \{u_1, u_2\}$

$V_2 = v_2, w_1 \rightsquigarrow h^0_{v_2} = 0,\ h^0_{w_1} = 1 \qquad E_2 = (v_2, w_1) \qquad N(v_2) = \{w_1\}$

AGG , $h_v^{(k-1)}$ ج.

$h^0_{v_1} = h^0_{v_2} = 0 \rightsquigarrow$

برابر:

$\max_{u \in N(v_1)} h^0_u = \max\{h^0_{u_1}, h^0_{u_2}\} = 1 \qquad$ combine $\rightsquigarrow 0 + 1 = 1$

$\max_{u \in N(v_2)} h^0_u = \max\{h^0_{w_1}\} = 1 \qquad$ combine $\rightsquigarrow 0 + 1 = 1$

برابر:

$\text{mean}_{u \in N(v_1)} h^0_u = \text{mean}\{h^0_{u_1}, h^0_{u_2}\} = 1 \qquad$ combine $\rightsquigarrow 1$

$\text{mean}_{u \in N(v_2)} h^0_u = \text{mean}\{h^0_{w_1}\} = 1 \qquad$ combine $\rightsquigarrow 1$

نابرابر:

$\text{sum}_{u \in N(v_1)} h^0_u = \text{sum}\{h^0_{u_1}, h^0_{u_2}\} = 2 \qquad$ combine $\rightsquigarrow 2$

$\text{sum}_{u \in N(v_2)} h^0_u = \text{sum}\{h^0_{w_1}\} = 1 \qquad$ combine $\rightsquigarrow 1$

پ) فرض میکنیم که GNN قوی‌تر از WL است یعنی دو گراف G_1 و G_2 وجود دارند که در تست WL، پس از تکرار K ام multiset های label های نهایی را یکسان ببینند ($\{l_v^{(K)}, \forall v \in V_1\} = \{l_v^{(K)}, \forall v \in V_2\}$) و آنها را isomorphic تشخیص میدهد و نمیتواند تمایزشان دهد، درحالیکه GNN پس از K تکرار readout نهایی متفاوتی تولید می‌کند یعنی

$\text{readout}\{h_v^{(K)}, \forall v \in V_1\} \neq \text{readout}\{h_v^{(K)}, \forall v \in V_2\}$

و G_1 و G_2 را non-isomorphic تشخیص میدهد و تمایز میدهد.

میدانیم که $l_v^0 = h_v^0 = x(v)$ (برای هر $v \in V_1 \cup V_2$) (یعنی Embedding اولیه در GNN و برچسب اولیه در WL یکسان است) و از آنجایی که تابع Hash تضمیناً برتن ورودی های برابر، خروجی برابر تولید می‌کند، این یعنی اگر $l_v^{(k)} = l_w^{(k)}$ یعنی $\text{Hash}(l_v^{(k-1)}, \{l_u^{(k-1)}, \forall u \in N(v)\}) = \text{Hash}(l_w^{(k-1)}, \{l_u^{(k-1)}, \forall u \in N(w)\})$ ، آنگاه ورودی ها برابر بوده اند و همچنین

Made with Goodnotes

multiset همسایه‌های v و w نیز یکسان بوده است. حال در GNN هم اگر این اطلاعات را قرار دهیم یعنی $h_v^{(k-1)} = h_w^{(k-1)}$ و

$AGG(h_u^{k-1}, \forall u \in N(v)) = AGG(h_u^{k-1}, \forall u \in N(w))$ آنگاه خروجی combine هم برابر می‌شود یعنی $h_v^{(k)} = h_w^{(k)}$

این یعنی اگر در پایهٔ k، روش WL تشخیص دهد که $l_v^{(k)} = l_w^{(k)}$ آنگاه GNN هم در پایهٔ k می‌گوید $h_v^{(k)} = h_w^{(k)}$. حسب این

یعنی اگر WL دو گراف را تمایز ندهد و $\{l_v^{(k)}\}_{v_1} = \{l_v^{(k)}\}_{v_2}$ آنگاه $\{h_v^{(k)}\}_{v_1} = \{h_{v_2}^{(k)}\}_{v_2}$ و چون تابع readout،

multiset است readout(G_1) = readout(G_2) که این بازنمایی اولیه تناقض دارد یعنی اگر WL دو گراف را نتواند

تمایز دهد و برچسب های نهایشان برابر شوند، GNN هم نمی‌تواند readout نهایی دو گراف در GNN نیز برابر خواهد شد.

Made with Goodnotes